生成式检索（Generative Retrieval）论文清单 · 总览

工作表	内容	条目数
2. 奠基经典（2020-2023）	生成式检索奠基与经典论文：GENRE→DSI/NCI/SEAL→TIGER→docid 设计精细化→RIPOR/LTRGR	25
3. 最新进展（2024-2026）	LLM 时代 docid 生成、语义 ID 端到端化、混合架构、推理效率、推理增强等前沿方向	28
4. 业界落地	Google/YouTube、Meta、快手、百度、阿里、腾讯、京东、美团、字节、Spotify、Snap、Pinterest 等生产系统	43
5. 综述与资源	综述、教程、开源项目、基准数据集、Workshop	21

调研日期：2026-11-07｜配套详细报告：生成式检索调研报告.md（同目录）

信息核实：论文元数据经 arXiv 原始页面、ACM DL、作者主页交叉核实；无法核实处标注“待确认”。

常见勘误：SEAL=NeurIPS 2022（非 ICML）；NOVO=CIKM 2023（Zihan Wang，非 Zhuang/SIGIR）；RIPOR=WWW 2024（非 EMNLP NCI=微软亚洲研究院（非 Google）；GenIR 综述=ACM TOIS 2025（非 FnTIR）；Ultron=arXiv 预印本（非 SIGIR 2022）。

未核实名称（二手转述，谨慎使用）：RepBF/RepLA、IGReD、Taurus/HIR/Mouchak、GBench、MAUI、Hybrid-GenRet、TinyRec。

工业效果数字均引自论文摘要或官方博客（A/B 口径因公司而异，仅供量级参考）。

一、奠基与经典论文（2020–2023）

简称	英文标题	机构	年份/会议	核心贡献（中文）	arXiv	代码（GitHub）
GENRE	Autoregressive Entity Retrieval	Meta AI (FAIR)	ICLR 2021 (Oral)	自回归生成实体名完成检索/消歧/实体链接；trie 约束束搜索保证只生成合法实体名。生成式检索的直接前身	2010.00904	facebookresearch/GENRE
DSI	Transformer Memory as a Differentiable Search Index	Google	NeurIPS 2022	奠基之作：单一 Transformer 端到端完成“索引+检索”，整个语料编码进模型参数；系统研究原子/层级/字符串三类 docid	2202.06991	—（社区复现）
NCI	A Neural Corpus Indexer for Document Retrieval	微软亚洲研究院	NeurIPS 2022（Outstanding Paper）	层级语义聚类 docid + doc2query 伪查询统一索引/检索输入分布 + 课程学习；NeurIPS 2022 杰出论文奖	2206.02743	solidsea98/Neural-Corpus-Indexer-NCI
SEAL	Autoregressive Search Engines: Generating Substrings as Document Identifiers	Meta AI / UCL	NeurIPS 2022	以文档自身 n-gram 子串为 docid，FM-index 约束解码后聚合打分。文本标识符路线代表作（注意：非 ICML 2022）	2204.10628	—
Ultron	An Ultimate Retriever on Corpus with a Model-based Indexer	中国人民大学	arXiv 2022	模型化索引器；系统对比 URL/标题/伪查询三类 docid；“LM 预训练→docid 预训练→检索微调”三阶段（注：arXiv 预印本，非 SIGIR 2022）	2208.09257	—
CorpusBrain	Pre-train a Generative Retrieval Model for Knowledge-Intensive Language Tasks	中国人民大学	CIKM 2022	面向 KILT 基准的生成式检索预训练框架	待确认	—
GMR	Generative Multi-hop Retrieval	KAIST	EMNLP 2022	多跳生成式检索：自回归迭代生成下一跳文档标识符	待确认	—
DSI-QG	Bridging the Gap Between Indexing and Retrieval for DSI with Query Generation	墨尔本大学 + 微软	arXiv 2022	doc2query 生成并过滤伪查询，弥合索引阶段与检索阶段的数据分布差异	2206.10128	ArvinZhuang/DSI-QG
DSI++	Updating Transformer Memory with New Documents	UW-Madison	arXiv 2022	生成式检索的增量更新与记忆刷新	2212.09744	—
IncDSI	Incrementally Updatable Document Retrieval	Cornell + Google	ICML 2023	新增文档建模为凸优化问题，实现秒级增量插入	待确认	—
TIGER	Recommender Systems with Generative Retrieval	Google	NeurIPS 2023	语义 ID 开山之作：RQ-VAE 将内容 embedding 量化为层次化 Semantic ID，自回归解码 SID 做生成式推荐；后续工业语义 ID 体系的源头	2305.05065	—
GenRet	Learning to Tokenize for Generative Retrieval	山东大学 + 百度	NeurIPS 2023	学习“文档 tokenization”生成语义 docid（tokenization 模型+重构模型+检索模型离散自编码联合训练），NQ320K SOTA	2304.04171	sunnweiwei/GenRet
MINDER	Multiview Identifiers Enhanced Generative Retrieval	香港理工 + MSRA	ACL 2023	每篇段落构建多视角标识符（标题/子串/数字/合成），生成多种标识符后聚合排序	2305.16675	liyongqi67/MINDER

简称	英文标题	机构	年份/会议	核心贡献（中文）	arXiv	代码（GitHub）
SE-DSI	Semantic-Enhanced Differentiable Search Index Inspired by Learning Strategies	中科院计算所 + 百度	KDD 2023	借鉴学习策略：伪查询作“精细描述型 docid”+ 文档细粒度特征作“复述内容”；已在百度线上搜索落地	2305.15115	—
CGR / Np-Decoding	Contextualized Generative Retrieval（后更名 Nonparametric Decoding）	KAIST	Findings of ACL 2023	用编码器输出的上下文化向量替代静态 docid embedding，缓解固定 docid 表示的信息瓶颈	2210.02068	amy-hyunji/Contextualized-Generative-Retrieval
NOVO	Learnable and Interpretable Document Identifiers for Model-Based IR	中国人民大学	CIKM 2023	可学习且可解释的 term-set 型 docid（注意：Zihan Wang et al.，非 Zhuang，非 SIGIR）	—（无 arXiv 版）	—
TOME	A Two-stage Approach for Model-based Retrieval	中国人民大学	ACL 2023	两阶段模型化检索：先粗粒度聚类 docid 建索引、再细化	待确认	—
GenRRL	Enhancing Generative Retrieval with Reinforcement Learning from Relevance Feedback	中国人民大学	EMNLP 2023	相关性反馈作为奖励的强化学习优化生成式检索	待确认	—
GLEN	Generative Retrieval via Lexical Index Learning	Google	EMNLP 2023	两阶段动态词汇标识符学习	待确认	—
Tied-Atomic	Generative Retrieval as Dense Retrieval	Rutgers	arXiv 2023	文档文本向量与 docid token embedding 绑定（tied），用稠密检索技术缓解更新与扩展问题	2306.11397	—
ASI	Auto Search Indexer	微软 STCA	EMNLP 2023 Findings	docid 学习与检索联合的“全端到端”生成式检索范式；后续 ASI++ 解决 docid 分布不均衡	2310.12455	—
RIPOR	Scalable and Effective Generative Information Retrieval	UMass Amherst	WWW 2024（arXiv 2023-11）	group-based 语义 docid + 排序感知渐进式训练 + beam search 重排；完整 MS MARCO（880 万段落）规模化验证（注意：非 EMNLP 2023）	2311.09134	hansizeng/ripor
LTRGR	Learning to Rank in Generative Retrieval	香港理工 + MSRA	AAAI 2024（arXiv 2023-06）	rank-based 损失将 docid 生成目标对齐最终排序目标，弥合“生成式训练目标≠排序目标”的鸿沟	2306.15222	liyongqi67/LTRGR
LMIndexer	Language Models as Semantic Indexers	UIUC + Amazon	ICLR 2024（arXiv 2023-10）	自监督学习文本→语义 ID 映射做索引，支持零样本检索	2310.07815	—
DynamicRetriever	A Pre-trained Model-based IR System Without an Explicit Index	中国人民大学	MIR 期刊 2023	Ultron 前身：无显式索引的预训练 IR 系统	待确认	—

按时间脉络排序；“arXiv=待确认”表示未找到 arXiv 版本（可能仅有会议版）；勘误信息见单元格内“注意”标注。

二、最新进展（2024–2026.11）

简称	英文标题/说明	机构	年份/会议	方向	核心贡献（中文）	arXiv
PAG	Planning Ahead in Generative Retrieval	UMass Amherst	SIGIR 2024	文档检索	同步解码（simultaneous decoding）让模型生成语义 docid 时前瞻规划，兼顾检索效果与解码效率	2404.14600
GR^2	Generative Retrieval Meets Multi-Graded Relevance	中科院计算所	NeurIPS 2024	文档检索	多级（非二值）相关性信号进入监督与解码，强化生成式检索的排序能力	2409.18409
LLM2GR	Generative Retrieval with Large Language Models	—	arXiv 2024	LLM 检索	以 LLM 为骨干、文本化 docid 的生成式检索，被知识归因/模型编辑类工作广泛引用	2402.17010
LLMGR	LLM-based Generative Retrieval in Alipay Search	蚂蚁集团	SIGIR 2024 Industry	工业・搜索	首批 LLM 生成式检索工业落地之一（支付宝搜索）：LLM 与传统召回融合、线上延迟优化	—（ACM DL）
HSTU	Actions Speak Louder than Words（万亿参数序列转导器）	Meta	ICML 2024	生成式推荐	HSTU 架构 + GRN 范式，把高基数用户动作当“新模态”；1.5T 参数线上 +12.4%，Meta 多场景全量	2402.17152
GRACE	Generative Cross-Modal Retrieval: Memorizing Images in Multimodal LLMs	中山大学	ACL 2024	多模态	MLLM 用记忆机制把图像存为标识符，文本查询直接自回归生成图像 ID（推理无需视觉输入）	2402.10805
LETTER	Learnable Item Tokenization for Generative Recommendation	中科大 / NUS	CIKM 2024	语义 ID	可学习 tokenizer：层次语义+协同信号+码字多样性三约束，ranking-guided 生成损失，码本可联合优化	2405.07314
AtSpeed	Efficient Inference for LLM-based Generative Recommendation	—	ICLR 2025	推理效率	面向生成式推荐的推测解码对齐框架（top-K 语义级验证），2–2.5× 推理加速	2410.05165
LIGER	Unifying Generative and Dense Retrieval for Sequential Recommendation	Meta	WSDM 2025	混合架构	两阶段混合：生成式检索出候选 + 稠密检索精排；冷启改善、延迟约 −45%	2411.18814
ETEGRec	Generative Recommender with End-to-End Learnable Item Tokenization	中国人民大学 + 快手	SIGIR 2025	语义 ID	物品 tokenizer 与生成式推荐器联合训练（序列-语义双重对齐循环迭代），取代两阶段冻结码本	2409.05546
COBRA	Unified Generative Recommendations with Cascaded Sparse-Dense Representations	百度	NeurIPS 2025	混合架构	级联组织的“稀疏语义 ID + 稠密向量”双重表示，统一生成式与稠密检索；已全量上线（转化 +3.6%）	2503.02453
Case Against	The Case Against Generation for Retrieval	Meta	arXiv 2025	反方观点	系统实验论证判别式 LLM 检索器在表示质量上仍可胜过 docid 生成式方案，划定生成式检索适用边界	2503.22675

简称	英文标题/说明	机构	年份/会议	方向	核心贡献（中文）	arXiv
UTGRec	Universal Item Tokenization for Transferable Generative Recommendation	中国人民大学	arXiv 2025	语义 ID	跨域共享码本的通用物品 tokenization，面向可迁移生成式推荐	2504.04405
RPG	Generating Long Semantic IDs in Parallel for Recommendation	UCSD + Meta	KDD 2025	语义 ID/效率	长语义 ID 从自回归改为并行一次性解码（无序集合），消除误差累积并大幅加速	2506.05781
ActionPiece	Contextually Tokenizing Action Sequences for Generative Recommendation	Google DeepMind	ICML 2025 (Spotlight)	语义 ID	按动作序列上下文动态切分 token 的 BPE 式 tokenizer，把“动作”当作新模态做上下文化编码	2502.13581
GenSAR	Semantic IDs for Joint Generative Search and Recommendation	Spotify	RecSys 2025 (LBR)	统一搜推	统一生成式模型同时服务搜索与推荐的 SID 构建；结论：RQ-KMeans 优于 RQ-VAE（后者训练不稳定）	2508.10478
MMQ	Multimodal Mixture-of-Quantization Tokenization	—	WSDM 2026	语义 ID	多模态混合量化 tokenization，为多模态 SID 构建提供新方案	2508.15281
DIGER	Differentiable Semantic ID for Generative Recommendation	—	SIGIR 2026	语义 ID	可微语义 ID：量化与生成端到端联合学习	—（DOI:10.1145/3805712.3809641）
ESI	Evolving Semantic Indexes for Generative Retrieval	Santa Clara Univ. + Coupang	arXiv 2026.10	自动化 SID	用 31B 开源 LLM 做“进化程序搜索”自动改写 SID 构建管线；NQ320K R@100 85.8%→90.6%	2610.28568
STATIC	Vectorizing the Trie（约束解码向量化）	YouTube / Google	KDD 2026	推理效率	约束解码 trie 向量化到加速器：单步 0.033ms、仅占推理时间 0.25%，较 CPU trie 快 948×；首个生产规模部署	2602.22647
SID 空间研究	A Systematic Study of Semantic ID Spaces for GR	—	arXiv 2026.10	实证研究	系统对比不同语义 ID 空间（聚类方式/码本结构）对生成式检索性能的影响	2610.08732
SID 评测	What Makes a Good Semantic ID for Generative Recommendation?	—	arXiv 2026.09	实证研究	统一评测 TIGER/LETTER/RPG 等 11 种语义 ID 方法的取舍	2609.24430
DECOR	Decomposed Contextual Token Representation	—	SIGIR 2026	文档检索	分解式上下文 token 表示	2509.10468
DualGR	长/短兴趣双粒度生成式检索	—	WWW 2026	文档检索	长短期兴趣双粒度的生成式检索	2511.12518
SIDReasoner	在语义 ID 上做推理增强的生成式推荐	—	KDD 2026	推理增强	推理链 + 语义 ID 生成结合，KDD 2026 新趋势代表	—
NEO	语言可操控的统一生成式推荐	—	KDD 2026	统一模型	用自然语言指令统一操控推荐任务	—
H^2Rec	调和语义 ID 与哈希 ID	—	KDD 2026	混合标识符	语义 ID 与哈希 ID 双体系调和	—
APAO	prefix-aware 训练-推理对齐	—	KDD 2026	训练对齐	对齐训练目标与自回归推理行为	—

三、业界落地全景（按公司）

公司	系统/论文	业务场景	年份/渠道	落地效果/规模（论文或官方博客口径）	arXiv/链接
Google/YouTube	TIGER（研究源头）	—	NeurIPS 2023	RQ-VAE 语义 ID 范式源头，非直接落地	2305.05065
Google/YouTube	Better Generalization with Semantic IDs	YouTube 排序	RecSys 2024	语义 ID 取代 video ID：改善新视频/长尾泛化，整体质量无损	2306.08121
Google/YouTube	PLUM	YouTube 生成式检索	WWW 2026	开源 LLM 继续预训练 + RQ-VAE 语义 ID 替代巨型 embedding 表召回；面向数十亿用户规模部署（第三方解读 Shorts CTR 约 +5%，待确认）	2510.07784
Google/YouTube	STATIC	YouTube GR 线上 serving	KDD 2026	约束解码单步 0.033ms、仅占推理时间 0.25%；较 CPU trie 快 948×；首个生产规模严格约束 GR 部署	2602.22647
Google/YouTube	Tokens are All You Need（双用途 SID）	排序+检索	RecSys 2026 Industry	语义 ID 兼作存储/传输与模型输入，大幅降低 I/O 成本，已大规模线上部署	2607.24865
Meta	HSTU	Instagram/Facebook 排序	ICML 2024	1.5T 参数，线上 +12.4%，对 FA2 Transformer 快 5.3–15.2×，多 surface 全量部署	2402.17152
Meta	Semantic ID for Embedding Stability	Meta 广告排序	RecSys 2025	前缀 ngram 参数化语义 ID 集成进生产广告排序：性能显著提升 + 预测稳定性改善	2504.02137
Meta	LIGER	推荐检索	WSDM 2025	生成式+稠密混合：冷启改善、延迟 −45%	2411.18814
Meta	VISTA	终身记忆	ICLR 2026	数百万亿参数记忆，数十亿用户平台部署，支持百万级终身历史	2510.22049
Meta	LIGE-GR	Instagram Reels / FB Video	arXiv 2026.09	从排序到生成式推荐的平滑升级：Reels 时长 +1.14%、FB Video +0.72%	2609.18148
Meta	GEM（生成式广告模型）	广告	工程博客 2025-11	Instagram 广告转化 +5%、Facebook Feed +3%（2025 Q2，官方博客口径）	engineering.fb.com（博客）
快手	OneRec（初版）	主端推荐	arXiv 2025.02	首个生产级端到端生成式推荐（召回+排序统一）：watch time +1.6%	2502.18965
快手	OneRec Technical Report	主端+极速版	arXiv 2025.06	承接快手/极速版 25% 总 QPS；运营成本为传统管线 10.6%；停留时长 +0.54%/+1.24%	2506.13695

公司	系统/论文	业务场景	年份/渠道	落地效果/规模（论文或官方博客口径）	arXiv/链接
快手	OneRec-V2	全量部署	arXiv 2025.08	Decoder-only 架构：总算力 −94%、训练资源 −90%、8B 参数；停留时长 +0.467%/+0.741%	2508.20900
快手	GR4AD	快手广告	arXiv 2026.02	4 亿+用户全量：UA-SID + LazyAR + RL，A/B 广告收入最高 +4.2%	2602.22732
快手	OneSearch	快手电商搜索	arXiv 2025.09	首个工业部署的电商端到端生成式搜索框架（query 建议+检索+排序统一），日 PV 数千万	2509.03236
快手	Kwai26 / OpenOneRec / MiniOneRec	开源与基准	2025–2026	13.1 亿记录工业基准 Kwai26；OneRec-Foundation（1.7B/8B）+ RecIF-Bench；轻量复现框架 MiniOneRec	2607.26500 等
百度	SE-DSI	百度搜索	KDD 2023	最早的生成式检索线上落地之一（中科院计算所合作）	2305.15115
百度	COBRA	推荐广告	arXiv 2025.03	全量上线：转化率 +3.6%、ARPU +4.15%（500 万用户/200 万广告工业数据集）	2503.02453
百度	ICEGR	百度电商搜索	arXiv 2026.08	意图一致端到端生成式召回通道：CTR +3.52%、订单 +15.96%、GMV +7.53%（离线 Recall@20 +21.7%）	2608.29652
百度	UNIQUE	手机百度信息流	arXiv 2026.09	检索+排序统一生成式系统：总观看时长 +0.96%、分发 +1.08%；P99 延迟 89ms、推理 MFU 44.23%	2609.23718
阿里/淘天	TSGR	淘宝搜索召回	arXiv 2026.07	全量部署：商业价值注入 SID + 价值感知排序；GMV +1.64%、成交笔数 +1.12%、IPV +0.43%	2607.18796
阿里/淘天	CQ-SID + EG-GRPO	天猫 App 搜索	arXiv 2026.05	GMV +1.15%、UCTCVR +0.40%；生成式召回通道已占曝光 50.25%、点击 58.96%、成交 72.63%	2605.14434
阿里/淘天	FORGE + AL-GR 数据集	淘宝“猜你喜欢”	KDD 2026	产业级 SID 构建基准；A/B 交易笔数 +0.35%，策略全量部署；数据集 140 亿交互/2.5 亿商品	2509.20904
阿里/闲鱼	GSID	闲鱼电商	EMNLP 2025 Industry	生成式语义索引替代人工类目树，已落地	2509.23860
阿里/阿里妈妈	RARE	赞助搜索广告	EMNLP 2025	LLM 生成式商业意图实时广告检索：消耗 +5.04%、GMV +6.37%、CTR +1.28%；日均数亿搜索量	2504.01304
阿里/淘天	LUM	淘宝竞价搜索	arXiv 2025.02	Large User Model + next-condition-item prediction：CTR +2.9%、RPM +1.2%（全量 A/B）	2502.08309

公司	系统/论文	业务场景	年份/渠道	落地效果/规模（论文或官方博客口径）	arXiv/链接
腾讯	UniSID	腾讯广告	arXiv 2026.02	语义 ID 与 embedding 从原始物料端到端联合生成：下游广告任务 Hit Rate 最高 +4.62%（离线）	2602.10445
腾讯	混元生成式召回	展示广告	技术博客 2024-10	自称“业界首个落地的展示广告场景生成式召回”（无论文，细节待确认）	ai.jotoai.com（博客）
京东	GR with Preference Optimization	京东搜索	arXiv 2024.07	多 span 标识符 + 点击偏好对齐 + 约束 beam search；A/B 转化提升	2407.19829
京东	广告生成式召回（RQ-VAE+Qwen2-1.5B）	京东广告	博客 2025-01（与 NVIDIA 合作）	TensorRT-LLM 优化：吞吐 5×+、部署成本约 1/5、满足 100ms 线上延迟	developer.jdcloud.com（博客）
美团	MTGR	外卖主流量	CIKM 2025	基于 HSTU 保留 DLRM 交叉特征；官方称“近两年最大线上线下收益”；单请求前向 FLOPs 为 DLRM 65×	2505.18654
美团	DoS（双流正交 SID）	—	arXiv 2026.02	语义与协同信息解耦的双流正交语义 ID 设计	2602.04460
字节跳动	GEAR	抖音广告	arXiv 2026.09	生成式端到端广告召回：训练-服务协同设计、防表示坍塌、流式训练，已部署上线	2609.39327
Spotify	GLIDE	播客发现	KDD 2026	1B LLM + 语义 ID 生成式检索：非习惯性播放 +5.4%、新节目发现 +14.3%（百万人级 A/B）	2603.17540
Spotify	GenSAR	搜索+推荐统一	RecSys 2025 LBR	统一 SID 空间 + 双任务微调最佳实践（RQ-KMeans 优于 RQ-VAE）	2508.10478
Snap	GRID（实践手册）	—	CIKM 2025	语义 ID 生成式推荐模块化框架 + 大规模实验（开源）	2507.22224
Snap	SnapLGR	Snapchat 短视频	arXiv 2026.07	已上线：View Time +0.37%、Time Spent +0.09%；TensorRT-LLM beam search 服务	2607.28895
Snap	EGR	—	RecSys 2026	共享 LLM 统一嵌入空间、不做显式量化；线上转化率 +2.91%（公司归属待确认）	2607.23038
Pinterest	PinGER	Related Pins	arXiv 2026.10	token 高效生成式检索：fresh saves +3.6%、总 saves +0.62%、端到端延迟 −0.7%	2610.33435
Netflix	大规模生成式推荐	—	arXiv + 博客 2026-01	生成式推荐从 ~1M 扩到 ~1B 参数的工程化	2605.23312

公司	系统/论文	业务场景	年份/渠道	落地效果/规模（论文或官方博客口径）	arXiv/链接
蚂蚁集团	LLMGR	支付宝搜索	SIGIR 2024 Industry	首批 LLM-GR 工业落地：LLM 与传统召回融合、延迟优化	—（ACM DL）
Coupang	ESI	电商检索	arXiv 2026.10	LLM 进化搜索自动优化 SID 管线：NQ320K R@100 85.8%→90.6%	2610.28568

效果数字均为各公司内部 A/B 口径，仅供量级参考；“待确认”=未能从公开渠道核实。

最硬规模数字参考：快手 OneRec 承接 25% QPS；天猫生成式召回通道占成交 72.63%；快手 GR4AD 广告收入 +4.2%（4 亿用户全量）。

四、综述、教程、开源项目与基准

名称	类型	机构/维护者	年份	说明	链接
From Matching to Generation: A Survey on Generative Information Retrieval	综述	中国人民大学 RUC-NLPIR	ACM TOIS 2025	领域旗舰综述：生成式文档检索 + 可靠响应生成两大分支，docid 设计/增量学习/评测全覆盖	arxiv.org/abs/2404.14851；github.com/RUC-NLPIR/GenIR-Survey
LLM4IR: Large Language Models for Information Retrieval	综述	中国人民大学	arXiv 2023（持续更新）	LLM 时代 IR 全景，含 LLM 作生成式检索器专章	arxiv.org/abs/2308.07107
A Survey of Generative Search and Recommendation in the Era of LLMs	综述	HKUST / USTC 等	arXiv 2024	统一“生成式搜索+生成式推荐”框架	arxiv.org/abs/2404.16924
A Survey on Generative Recommendation: Data, Model, and Tasks	综述	—	arXiv 2025.10	数据-模型-任务三元框架的生成式推荐综述	arxiv.org/abs/2510.27157
A Survey of Item Identifiers in Generative Recommendation	综述	HKBU LAGAS	2026	物品标识符（SID）构建/对齐/生成三阶段专门综述，配套论文列表持续更新	github.com/HKBU-LAGAS/Awesome-Item-ID-Gen-RecSys
Recent Advances in Generative Information Retrieval	教程	中科院计算所 + 莱顿 + UvA	SIGIR 2024	GR 范式、DocID 设计、训练、约束解码、应用，全套 slides	generative-ir.github.io
同系列教程（WWW/ECIR 2024）	教程	同上	WWW/ECIR 2024	392 页 slides + 18 个开源实现链接	thewebconf2024-generative-ir.github.io
Generative Recommendation: Foundations and Frontiers	教程	港城大 + 快手	KDD 2026	三解耦视角（tokenization/架构/优化）	applied-machine-learning-lab.github.io/KDD2026_GenRec_Tutorial
LLMs for Generative Recommendation	教程	HKUST 团队	WWW 2025	306 页 slides，语义树 item ID 等	large-genrec.github.io
awesome-generative-information-retrieval	开源列表	UvA（Bénédict）	2023 至今	最系统的 GenIR 论文/资源汇总（729 stars）	github.com/gabriben/awesome-generative-information-retrieval
GenIR-Survey 仓库	开源列表	人大 RUC-NLPIR	2024 至今	TOIS 综述配套仓库，按方向分类	github.com/RUC-NLPIR/GenIR-Survey
FlashRAG	工具包	人大 RUC-NLPIR	WWW 2025	模块化 RAG 工具包（3.6k stars），GenIR 生态基础设施	github.com/RUC-NLPIR/FlashRAG
generative-recommenders（HSTU）	工业开源	Meta	2024	HSTU 官方实现（2k stars）+ NVIDIA 参考实现	github.com/meta-recsys/generative-recommenders
MiniOneRec / OpenOneRec	工业开源	快手	2025.10 / 2025.12	OneRec 全流程复现框架 / OneRec-Foundation（1.7B/8B）+ RecIF-Bench	github.com/Kuaishou-OneRec/OpenOneRec

名称	类型	机构/维护者	年份	说明	链接
GRID	框架	Snap Research	CIKM 2025	语义 ID 生成式推荐实践手册配套开源框架	github.com/snap-research/GRID
static-constraint-decoding	工业开源	YouTube	2026	向量化约束解码官方实现	github.com/youtube/static-constraint-decoding
NQ320K / MS MARCO GR setting	基准	DSI 开创	2022 至今	学术标准设定：模型直接生成 DocID，指标 R@K / MRR@10	—
Kwai26	基准/数据集	快手	2026	13.1 亿记录、3185 万 Item-ID 的工业多目标 GR 基准	huggingface.co/datasets/zhaoliu2517/Kwai26
RecIF-Bench	基准	快手	2025.12	首个推荐指令遵循基准（1 亿交互、短视频/广告/电商三域 8 类任务）	github.com/Kuaishou-OneRec/OpenOneRec
AL-GR	基准/数据集	浙大 + 淘天	KDD 2026	140 亿交互、2.5 亿商品的产业级 SID 基准	github.com/selous123/al_sid
Gen-IR Workshop @ SIGIR 2023/2024	Workshop	UvA + 中科院 + Google 等	2023/2024	领域奠基 workshop；2025 后由 GENNEXT@SIGIR'25 等接续	coda.io/@sigir/gen-ir

= 最推荐优先阅读/使用。